UNIDAD EDUCATIVA BAÑOS

BACHILLERATO GENERAL TÉCNICO

FIGURA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA

ROBOBUS NANO

PROYECTO

Integrantes: Pamela Aponte
Anahi Sailema

Email: robobusnano@gmail.com

Curso y Paralelo: Tercero “H”

Docentes Técnicos: Ing. Diana Fuentes. Mgtr
Ing. Fernando Villacreses. Mgtr
Lic. Rocío Tapia
Lic. Germania Díaz

Año lectivo

2025-2026

Manual de Usuario

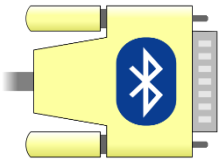
¡Bienvenido a la creación de un prototipo de un bus hecho con Arduino y se llama RoboBus Nano!

Te enseñaré a cómo utilizarlo.

Paso 1: Primero debes de instalar desde Play Store la siguiente aplicación "**Serial Bluetooth Terminal**"

Figura 1

Logo de Serial Bluetooth Terminal



Nota: Se puede observar el logo de la aplicación Serial Bluetooth Terminal. Fuente: Google Play (2024).

Paso 2: Encender el bus en la parte inferior del mismo.

Figura 2

Mini Switch Interruptor

Nota: En la imagen se observa cómo debe ser la posición del interruptor para que el RoboBus Nano se encienda. Fuente: Propia (2025).

Paso 3: Una vez de haber instalado la aplicación y de encender el bus deberás de realizar una conexión con bluetooth.

Figura 3

Bluetooth HC-06

Nota: En la imagen se puede observar el bluetooth del Robobus Nano con el nombre de HC-06 con el cual se realizará una vinculación, Fuente: Propia (2025).

Paso 4: Activa el bluetooth de tu dispositivo con el que vas a manipular nuestro prototipo, busca el bluetooth del RoboBus Nano que aparece como **HC-06** y vincula donde te pedirá una contraseña que es la siguiente: **1234**

Figura 4

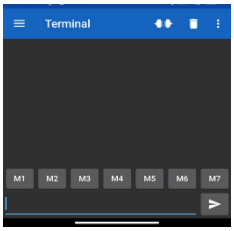
Contraseña HC-06

Nota: En esta imagen se observa la contraseña que se introduce para realizar la conexión de bluetooth entre el dispositivo deseado y del RoboBus Nano. Fuente: Propia (2025).

Paso 5: Ya realizado el paso anterior abre la aplicación **Serial Bluetooth Terminal** que te mencione al principio y presiona en las tres líneas horizontales que se encuentran en la parte superior al lado izquierdo.

Figura 5

Interfaz del Serial Bluetooth Terminal

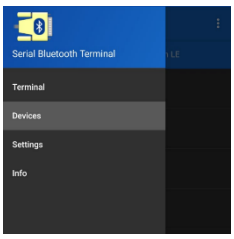


Nota: Se observa la interfaz de la aplicación de Serial Bluetooth Terminal. Fuente: Serial Bluetooth Terminal (2025).

Paso 6: Te van aparecer 4 opciones de las cuales te vas a ir a la parte de **Devices**.

Figura 6

Interfaz de Devices del Serial Bluetooth Terminal

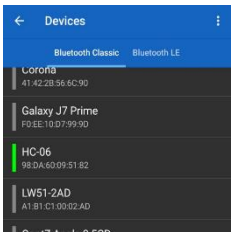


Nota: Se puede observar la interfaz de Devices en la aplicación de Serial Bluetooth Terminal. Fuente: Serial Bluetooth Terminal (2025).

Paso 7: Una vez ya allí te aparecerá el bluetooth de otros dispositivos, pero vas a escoger el bluetooth del RoboBus Nano que asoma como **HC-06** que ya te lo mencioné anteriormente y lo presiones

Figura 7

Búsqueda de la conexión del Bluetooth en Serial Bluetooth Terminal

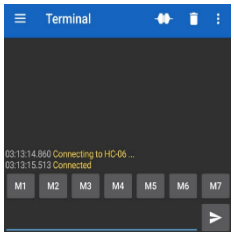


Nota: En la imagen se observa los bluetooth de otros dispositivos, pero nosotros buscaremos y haremos la conexión con el bluetooth del RoboBus Nano. Fuente: Propia (2025).

Paso 8: Cuando ya hayas echo los pasos anteriores, en la pantalla de tu dispositivo te asomara lo siguiente:

Figura 8

Conexión exitosa



Nota: En la imagen se puede observar un mensaje de Connected que nos comprobara que la conexión ha sido un éxito. Fuente: Propia (2025).

Paso 9: Una vez ya hayas realizado los anteriores pasos estará listo para que interactúes por primera vez con nuestro RoboBus Nano, mediante sus comandos:

F → Encender y Apagar luces Blancas

X → Detener cuando avanza

T → Mostrar mensaje en el LCD

N → Modo Manual (apagar el modo automático y cuando retrocede)

S → Retroceder

W → Avanzar

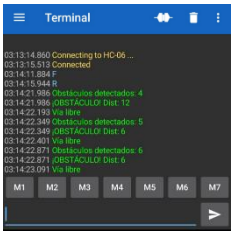
R → Encender y Apagar luces rojas

L → Apagar todas las luces

M → Modo automático (Avanza el bus independientemente)

Figura 9

Utilización de comandos



Nota: En la imagen se puede observar la aplicación ya funcionando con éxito. Fuente: Propia (2025).

En el siguiente link podrás ingresar a nuestra página Web donde encontraras más información acerca de nuestro Robobus Nano:

URL: https://robobusnano.github.io/robobus/index.html